

EPICODE — Institute of Technology

CLI, SciTE e Shell Linux

Editor di Testo, File di Configurazione e Comandi Fondamentali della Shell

Utilizzo di SciTE e Nano, modifica di .bashrc e configurazione di NGINX, gestione di file e directory tramite i principali comandi della shell Linux

Studente	Mauro Picca
Data	18 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S11 L4 — CLI, SciTE e Shell Linux
Ambiente	CyberOps Workstation — utente analyst

Attività svolta esclusivamente a fini didattici in ambiente di laboratorio controllato

Cybersecurity & Ethical Hacking | EPICODE

Indice

1. Obiettivo	3
2. Editor di Testo Grafici — SciTE	3
3. Editor di Testo da Riga di Comando — Nano	4
4. File di Configurazione e Personalizzazione Bash	5
5. Configurazione del Servizio NGINX	6
6. Bonus — Pagine Manuale	9
7. Bonus — Creazione e Navigazione tra Directory	10
8. Bonus — Redirect dell'Output e File Nascosti	11
9. Bonus — Copia, Spostamento ed Eliminazione	12
10. Conclusioni	14

1. Obiettivo

L'obiettivo del laboratorio è stato acquisire familiarità con gli editor di testo grafici e da riga di comando presenti in **Linux**, comprendere il funzionamento dei file di configurazione utente e di sistema, modificare alcune configurazioni della shell **Bash** e del servizio **NGINX** e approfondire l'utilizzo dei principali comandi della shell Linux per la gestione di file e directory.

2. Editor di Testo Grafici — SciTE

È stato avviato l'editor grafico **SciTE** dalla GUI della CyberOps Workstation tramite il menu Applications > CyberOPS > SciTE. All'interno dell'editor è stato creato il file **space.txt**, contenente una citazione tratta dal libro Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams.



Figura 1 – Creazione del file space.txt nell'editor SciTE.

Il file è stato salvato nella directory home dell'utente analyst e successivamente riaperto. Sebbene il file fosse presente nella directory corretta, **SciTE** non lo mostrava inizialmente perché filtrava i file in base alle estensioni riconosciute: è stato necessario selezionare l'opzione All Files (*) per visualizzarlo nella finestra di apertura.

Successivamente SciTE è stato avviato direttamente da terminale specificando il file da aprire:

```
scite space.txt
```

Il file è stato aperto automaticamente all'interno dell'editor. Il prompt non è più stato mostrato nel terminale di avvio perché **SciTE** viene eseguito in primo piano e mantiene occupata la shell che lo ha lanciato: finché il programma rimane aperto, il terminale non restituisce il controllo all'utente.

3. Editor di Testo da Riga di Comando — Nano

Il file `space.txt` è stato aperto tramite l'editor da riga di comando:

```
nano space.txt
```

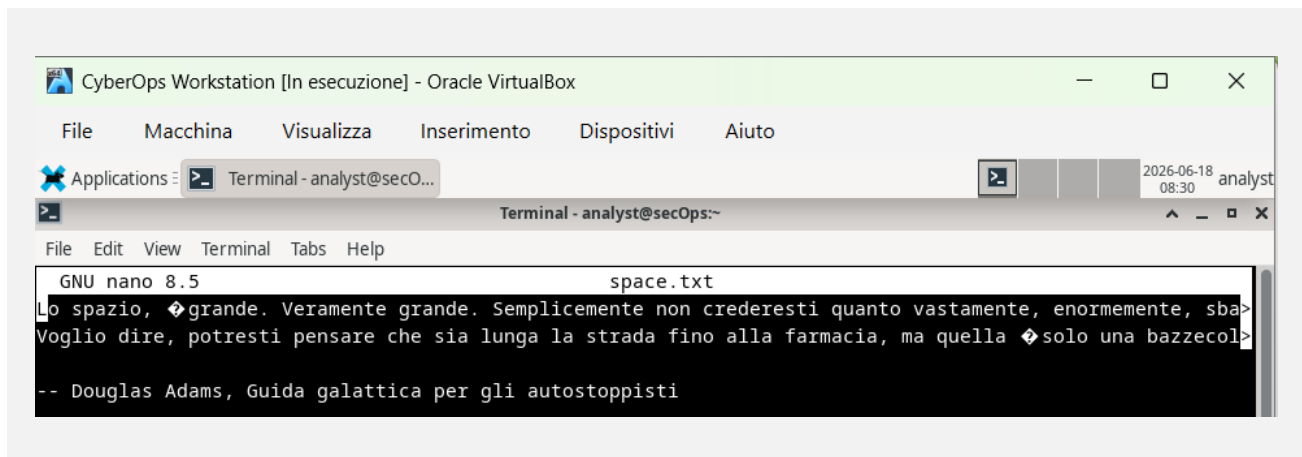


Figura 2 – Apertura di `space.txt` con l'editor Nano.

Durante l'attività sono state osservate le principali funzionalità di **Nano**, inclusa la schermata di aiuto accessibile tramite **CTRL+G**. È stato inoltre individuato il simbolo utilizzato da Nano per indicare che una riga di testo continua oltre il margine visibile dello schermo:

```
>
```

4. File di Configurazione e Personalizzazione Bash

È stato utilizzato il comando:

```
ls -la
```

per visualizzare anche i file nascosti presenti nella directory home.

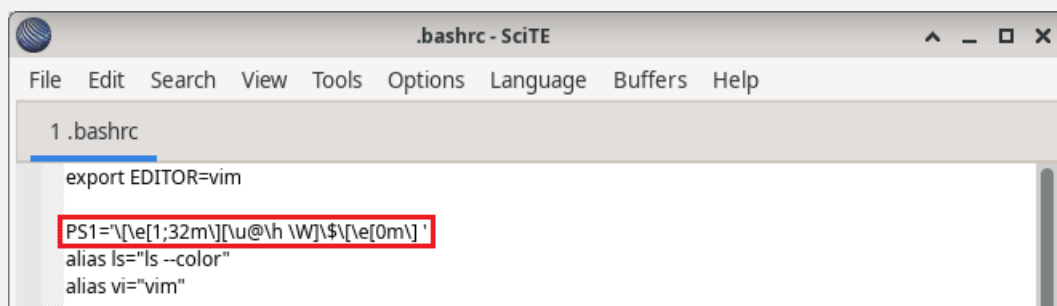
```
[analyst@secOps ~]$ ls -la
total 188
drwx----- 16 analyst analyst 4096 Jun 18 08:25 .
drwxr-xr-x  3 root    root    4096 Mar 20 2018 ..
-rw-----  1 analyst analyst  192 Jun 18 08:30 .bash_history
-rw-r--r--  1 analyst analyst   21 Feb  7 2018 .bash_logout
-rw-r--r--  1 analyst analyst   57 Feb  7 2018 .bash_profile
-rw-r--r--  1 analyst analyst   97 Mar 20 2018 .bashrc
-rw-r--r--  1 analyst analyst  141 Feb  7 2018 .bashrc_stock
```

Figura 3 – File nascosti nella directory home, incluso .bashrc.

Successivamente è stato analizzato il contenuto del file di configurazione della shell:

```
cat .bashrc
```

e modificato mediante **SciTE**.



```
.bashrc - SciTE
File Edit Search View Tools Options Language Buffers Help
1 .bashrc
export EDITOR=vim
PS1='\[\e[1;32m\][\u@\h \W]\$'\[\e[0m\] '
alias ls="ls --color"
alias vi="vim"
```

Figura 4 – Modifica del file .bashrc tramite SciTE.

I file di configurazione delle applicazioni utente vengono salvati nella directory home e non sotto **/etc** perché ogni utente deve poter personalizzare il proprio ambiente di lavoro senza modificare la configurazione globale del sistema. La directory **/etc** contiene invece configurazioni condivise e valide per tutti gli utenti.

4.1 Modifica del Prompt Bash

È stato modificato il parametro **PS1** nel file **.bashrc** sostituendo il codice colore verde (32) con il rosso (31). È stata successivamente aperta una nuova finestra di terminale per verificare il cambiamento.

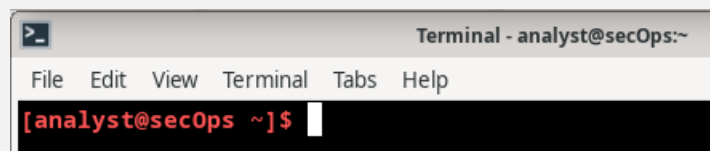


Figura 5 – Prompt Bash con colore modificato in rosso.

La finestra del terminale già aperta in precedenza non ha cambiato colore: le modifiche presenti in **.bashrc** vengono caricate soltanto all'avvio di una nuova sessione Bash, mentre le shell già attive continuano a utilizzare la configurazione caricata al momento dell'apertura.

Il colore è stato successivamente modificato da rosso a giallo sostituendo il valore 31 con 33 e ricaricando Bash senza aprire un nuovo terminale, tramite il comando:

```
bash
```

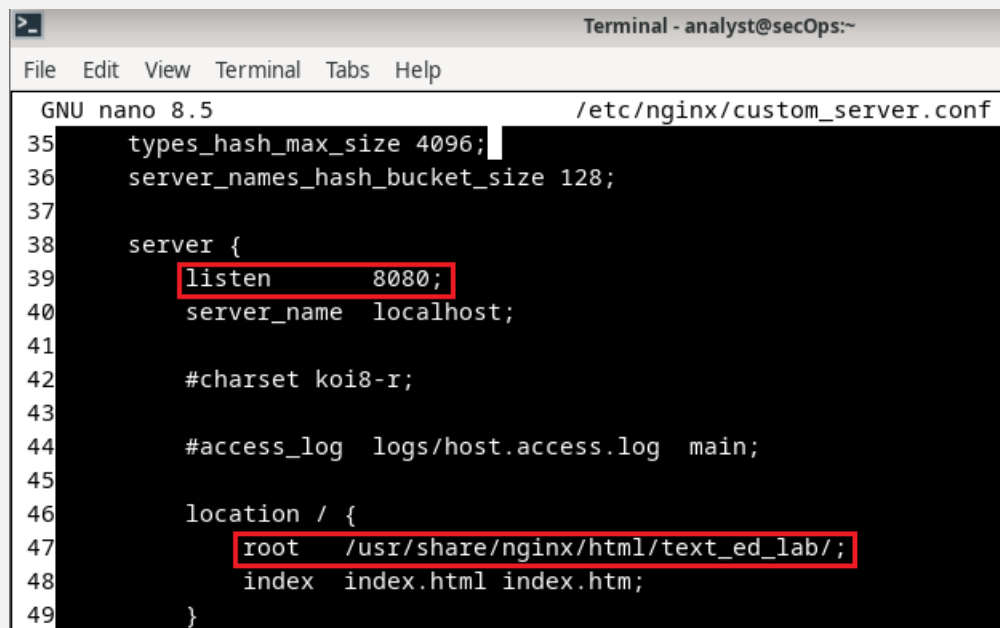
5. Configurazione del Servizio NGINX

È stato aperto il file di configurazione del servizio web con privilegi amministrativi:

```
sudo nano -l /etc/nginx/custom_server.conf
```

Sono state modificate le seguenti impostazioni:

Parametro	Valore precedente	Nuovo valore
Porta	81	8080
Directory root	/usr/share/nginx/html/	/usr/share/nginx/html/text_ed_lab/



```

GNU nano 8.5 /etc/nginx/custom_server.conf
35 types_hash_max_size 4096;
36 server_names_hash_bucket_size 128;
37
38 server {
39     listen 8080;
40     server_name localhost;
41
42     #charset koi8-r;
43
44     #access_log logs/host.access.log main;
45
46     location / {
47         root /usr/share/nginx/html/text_ed_lab/;
48         index index.html index.htm;
49     }

```

Figura 6 – Modifica della porta e della directory root in custom_server.conf.

Il servizio è stato successivamente avviato specificando il file di configurazione personalizzato:

```
sudo nginx -c /etc/nginx/custom_server.conf
```

Il messaggio mostrato dal terminale all'avvio indica che il processo **NGINX** è stato correttamente associato alla configurazione specificata; in alcuni casi possono comparire messaggi relativi all'esecuzione del servizio o alla presenza di un'istanza già attiva, senza che questo impedisca il funzionamento del web server.

La pagina è stata verificata tramite Firefox all'indirizzo:

```
http://127.0.0.1:8080
```

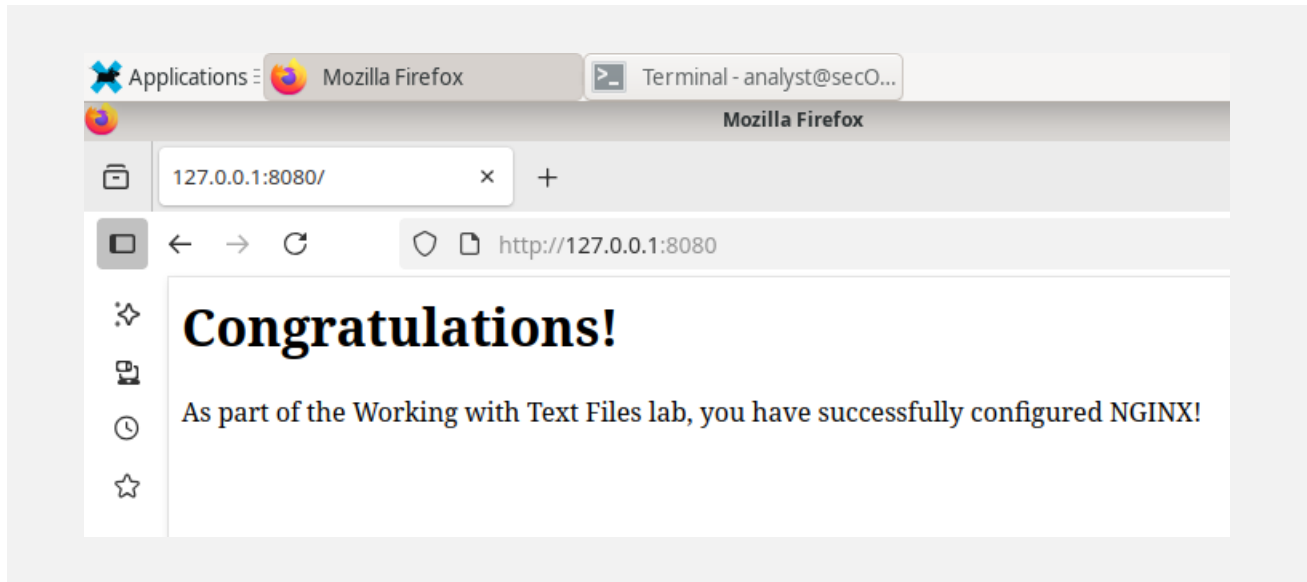


Figura 7 – Pagina web raggiungibile sulla nuova porta 8080.

È stato successivamente arrestato il processo tramite:

```
sudo pkill nginx
```

Dopo l'arresto del servizio, il browser non è più riuscito a raggiungere il server web, poiché il processo NGINX non era più in esecuzione.

5.1 Modifica del File di Configurazione tramite SciTE

È inoltre possibile modificare il file `/etc/nginx/custom_server.conf` direttamente tramite SciTE, avviandolo con privilegi amministrativi:

```
sudo scite
```


In questo modo è possibile aprire il file presente nella directory `/etc`, modificarlo e salvarlo grazie ai **privilegi di root**, senza dover ricorrere a un editor da riga di comando.

6. Bonus — Pagine Manuale

Sono state consultate le pagine manuale di sistema tramite i comandi:

```
man man
man cp
```

Una pagina man è tipicamente strutturata nelle seguenti sezioni:

Sezione	Contenuto
NAME	Nome del comando e breve descrizione
SYNOPSIS	Sintassi d'uso e opzioni disponibili
DESCRIPTION	Descrizione dettagliata del funzionamento
OPTIONS	Elenco completo delle opzioni e dei flag
EXAMPLES	Esempi pratici di utilizzo
AUTHORS	Autori del programma o della documentazione
SEE ALSO	Riferimenti a comandi o pagine correlate

Dalla consultazione è emerso che il comando **cp** viene utilizzato per copiare file e directory da una posizione a un'altra. Per approfondire un comando come **pwd** è sufficiente consultare la relativa pagina manuale:

```
man pwd
```

Il comando `pwd` visualizza il percorso completo della directory corrente.

7. Bonus — Creazione e Navigazione tra Directory

Sono state create tre directory di prova tramite il comando **mkdir**:

```
mkdir cyops_folder1
mkdir cyops_folder2
mkdir cyops_folder3
```

```
[analyst@secOps ~]$ mkdir cyops_folder1
mkdir cyops_folder2
mkdir cyops_folder3
ls -l
total 48
-rw-r--r-- 1 root    root    6583 Jun 16 09:13 capture.pcap
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jun 18 08:52 cyops_folder1
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jun 18 08:52 cyops_folder2
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jun 18 08:52 cyops_folder3
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jun 17 2025 Desktop
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 Downloads
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 lab.support.files
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 scripts
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 second_drive
-rw-r--r-- 1 analyst analyst  314 Jun 18 08:25 space.txt
drwxr-xr-x 5 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 yay
```

Figura 8 – Creazione delle directory `cyops_folder1`, `cyops_folder2` e `cyops_folder3`.

Eseguendo il comando **pwd** la directory corrente risultava:

```
/home/analyst
```

Successivamente, dopo essersi spostati con `cd /home/analyst/cyops_folder3`, la directory corrente è diventata:

```
/home/analyst/cyops_folder3
```

Il comando **cd ~** riporta automaticamente l'utente alla propria home directory (/home/analyst), poiché il simbolo ~ rappresenta la home dell'utente corrente.

È stato inoltre verificato il comportamento dei riferimenti relativi alla directory:

Comando	Effetto
cd .	Nessun cambiamento — il punto rappresenta la directory corrente
cd ..	Spostamento alla directory padre, un livello superiore
cd .. da /home/analyst	La directory corrente diventa /home
cd .. da /home	La directory corrente diventa / (root)
cd .. da /	Nessun cambiamento — si rimane nella directory root /

8. Bonus — Redirect dell'Output e File Nascosti

8.1 Redirect dell'Output

È stato utilizzato il comando **echo** insieme agli operatori di redirezione > e >>.

```

Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help
[analyst@secOps ~]$ echo Prima riga > some_text_file.txt
[analyst@secOps ~]$ cat some_text_file.txt
Prima riga
[analyst@secOps ~]$ echo Seconda riga > some_text_file.txt
[analyst@secOps ~]$ cat some_text_file.txt
Seconda riga
[analyst@secOps ~]$ echo Terza riga >> some_text_file.txt
[analyst@secOps ~]$ cat some_text_file.txt
Seconda riga
Terza riga
[analyst@secOps ~]$

```

Figura 9 – Utilizzo degli operatori > e >> con il comando echo.

Nessun output è stato mostrato nel terminale, comportamento previsto: l'operatore `>` reindirizza l'output verso un file invece che verso il terminale. Dopo il secondo utilizzo di `>` il contenuto precedente del file è stato completamente sovrascritto, mentre con `>>` il nuovo contenuto è stato aggiunto in coda mantenendo il testo già presente.

8.2 File Nascosti

Con il comando `ls -l` sono stati visualizzati 10 elementi presenti nella directory home dell'utente. Con il comando `ls -la`, che include anche i file nascosti, sono stati visualizzati 44 elementi — 34 elementi aggiuntivi rispetto a `ls -l`.

In Linux sia i file sia le directory che iniziano con il carattere punto vengono considerati nascosti, e questo vale anche per intere directory. Tra le directory nascoste individuate nell'output:

1. `.cache`
2. `.config`
3. `.mozilla`
4. `.local`

Tra i file nascosti individuati:

1. `.bashrc`
2. `.bash_profile`
3. `.bash_logout`

9. Bonus — Copia, Spostamento ed Eliminazione

È stato utilizzato il comando `cp` per copiare un file in un'altra directory:

```
cp some_text_file.txt cyops_folder2/
```

I parametri del comando sono stati la sorgente `/home/analyst/some_text_file.txt` e la destinazione `/home/analyst/cyops_folder2/`. Il comando crea una copia del file lasciando invariato l'originale.

Sono stati successivamente utilizzati i comandi per eliminare un file e una directory:

```
rm some_text_file.txt
rm -r cyops_folder1
```

Infine è stato utilizzato il comando **mv** per spostare il file dalla cartella `cyops_folder2` alla directory home dell'utente:

```
mv cyops_folder2/some_text_file.txt .
```

```

Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help

[analyst@secOps ~]$ echo Prima riga > some_text_file.txt
[analyst@secOps ~]$ cat some_text_file.txt
Prima riga
[analyst@secOps ~]$ echo Seconda riga > some_text_file.txt
[analyst@secOps ~]$ cat some_text_file.txt
Seconda riga
[analyst@secOps ~]$ echo Terza riga >> some_text_file.txt
[analyst@secOps ~]$ cat some_text_file.txt
Seconda riga
Terza riga
[analyst@secOps ~]$ cp some_text_file.txt cyops_folder2/
ls cyops_folder2/
some_text_file.txt
[analyst@secOps ~]$ mv cyops_folder2/some_text_file.txt .
ls cyops_folder2/
[analyst@secOps ~]$ rm some_text_file.txt
[analyst@secOps ~]$ rm -r cyops_folder1
[analyst@secOps ~]$ ls -l
total 44
-rw-r--r-- 1 root root 6583 Jun 16 09:13 capture.pcap
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jun 18 09:07 cyops_folder2
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18 08:55 cyops_folder3
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jun 17 2025 Desktop
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 Downloads
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 lab.support.files
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 scripts
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 second_drive
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 314 Jun 18 08:25 space.txt
drwxr-xr-x 5 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 yay
[analyst@secOps ~]$

```

Figura 10 – Sequenza di copia, eliminazione e spostamento di file e directory.

💡 `cp`, `mv` e `rm` sono i tre comandi fondamentali per la gestione dei file in Linux: `cp` duplica senza modificare l'originale, `mv` sposta o rinomina (la destinazione determina l'operazione), `rm` elimina in modo permanente — senza cestino, motivo per cui `rm -r` va sempre usato con attenzione.

10. Conclusioni

Il laboratorio ha permesso di acquisire familiarità con gli editor SciTE e Nano, con la gestione dei file di configurazione Linux e con il funzionamento della shell Bash. Sono state eseguite modifiche pratiche alla configurazione utente e di sistema, inclusa la personalizzazione del prompt e la configurazione del servizio NGINX. Il bonus ha consentito di approfondire i principali comandi Linux per la gestione di file, directory e output da riga di comando, consolidando le competenze operative fondamentali per l'amministrazione di sistemi Linux.

Attività	Risultato
Editor grafico SciTE	☒ File creato, salvato e riaperto correttamente
Editor da riga di comando Nano	☒ Funzionalità base e simbolo di continuazione riga osservati
Modifica <code>.bashrc</code> e prompt <code>PS1</code>	☒ Colore prompt modificato verde → rosso → giallo
Configurazione NGINX	☒ Porta e directory root modificate — servizio testato su 8080
Pagine manuale	☒ Struttura man e funzione di <code>cp/pwd</code> documentate
Creazione e navigazione directory	☒ <code>mkdir</code> , <code>cd</code> , <code>~</code> , <code>./..</code> verificati
Redirect output e file nascosti	☒ <code>>/>></code> testati — 34 elementi nascosti identificati
Copia, spostamento, eliminazione	☒ <code>cp</code> , <code>mv</code> , <code>rm</code> eseguiti correttamente

Lesson Learned

- I file di configurazione utente in home (.bashrc, .bash_profile) e quelli di sistema in /etc seguono una separazione netta: il primo gruppo personalizza l'esperienza del singolo utente, il secondo definisce il comportamento globale del sistema per tutti gli utenti. Modificare il file giusto al posto giusto evita di alterare configurazioni che non si intendeva toccare.
- Le modifiche a .bashrc non sono retroattive: si applicano solo alle nuove sessioni shell. Per applicarle alla sessione corrente senza chiuderla, il comando bash (o source ~/.bashrc) ricarica la configurazione senza dover aprire un nuovo terminale.
- rm in Linux è permanente e non passa per un cestino: rm -r su una directory sbagliata è irreversibile. Prima di eseguire comandi distruttivi su directory è buona norma verificare con pwd e ls la posizione corrente.

☒ Tutti gli obiettivi del laboratorio, incluso il bonus, sono stati raggiunti con successo.

Fine Relazione — CLI, SciTE e Shell Linux | Mauro Picca | S11 L4 | 18 Giugno 2026